

5. Caracterización de la Asimetría en el Anillo Denso

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de la asimetría azimutal en la densidad de muones utilizando la configuración de *Anillo Denso*. Este marco permite estudiar la respuesta del detector y la física de la cascada en condiciones controladas, minimizando las incertidumbres vinculadas a la caída radial de la densidad de partículas. Además, este estudio permite mitigar las fluctuaciones estadísticas que podrían presentarse debido a la distribución física irregular de las estaciones en el terreno, garantizando una alta estadística por bin azimutal. Se analizan la estabilidad del parámetro A_1 , los efectos sistemáticos de la reconstrucción y, finalmente, la capacidad de este observable para la discriminación de la masa del rayo cósmico primario.

5.1. El Anillo Denso como entorno de control

La configuración de Anillo Denso representa el escenario ideal para caracterizar la modulación azimutal. Al situar 12 estaciones virtuales a una distancia radial fija de $r = 450$ m en el plano de la lluvia, se garantiza que cualquier variación en la señal detectada sea independiente de la Función de Distribución Lateral (LDF).

En este contexto, la densidad de partículas S se modela mediante un ajuste armónico de primer orden:

$$S(\phi) = \langle S \rangle (1 + A_1 \cos \phi) \quad (5.1)$$

que es la parametrización de la Ec. 3.11 aplicada al anillo, donde ϕ es el ángulo azimutal de la estación en el plano de la lluvia, $\langle S \rangle$ es la densidad media en el anillo y A_1 es la amplitud de la asimetría. Un valor de $A_1 > 0$ indica un exceso de densidad en la región temprana ($\phi = 0^\circ$), y un $A_1 < 0$, un exceso en la tardía ($\phi = \pm 180^\circ$). Como se mostró con el modelo de juguete de la Sección 3.4, la densidad de muones que llega al suelo tiene una asimetría positiva que crece con r y con θ_{sh} , de modo que a $r = 450$ m se espera una medición estable y positiva de A_1 .

En la Figura 5.1 se presenta un ejemplo del ajuste realizado para una muestra de protones (modelo hadrónico Sibyll 2.3e) en el bin de mayor inclinación ($59,3^\circ < \theta_{\text{shower}} < 65^\circ$). Los datos corresponden a la cantidad de muones reconstruida por el UMD (N_μ^{REC}). Se observan las doce estaciones virtuales equiespaciadas, donde las barras de error representan la desviación estándar estadística de la media. Se aprecia una modulación clara donde la diferencia de señal entre el máximo (región temprana) y el mínimo (región tardía) es de aproximadamente un 14 % (± 7 % respecto a la media), confirmando una ruptura de simetría significativa para la componente muónica.

Este análisis se extendió usando también los datos de tanto la cantidad de muones inyectados por CORSIKA (N_μ^{MC}) como la señal total registrada por los detectores de superficie (SD), permitiendo una comparación directa con estudios previos [12]. Para todos los datos se usaron las posiciones de las estaciones obtenidas a partir de la reconstrucción.

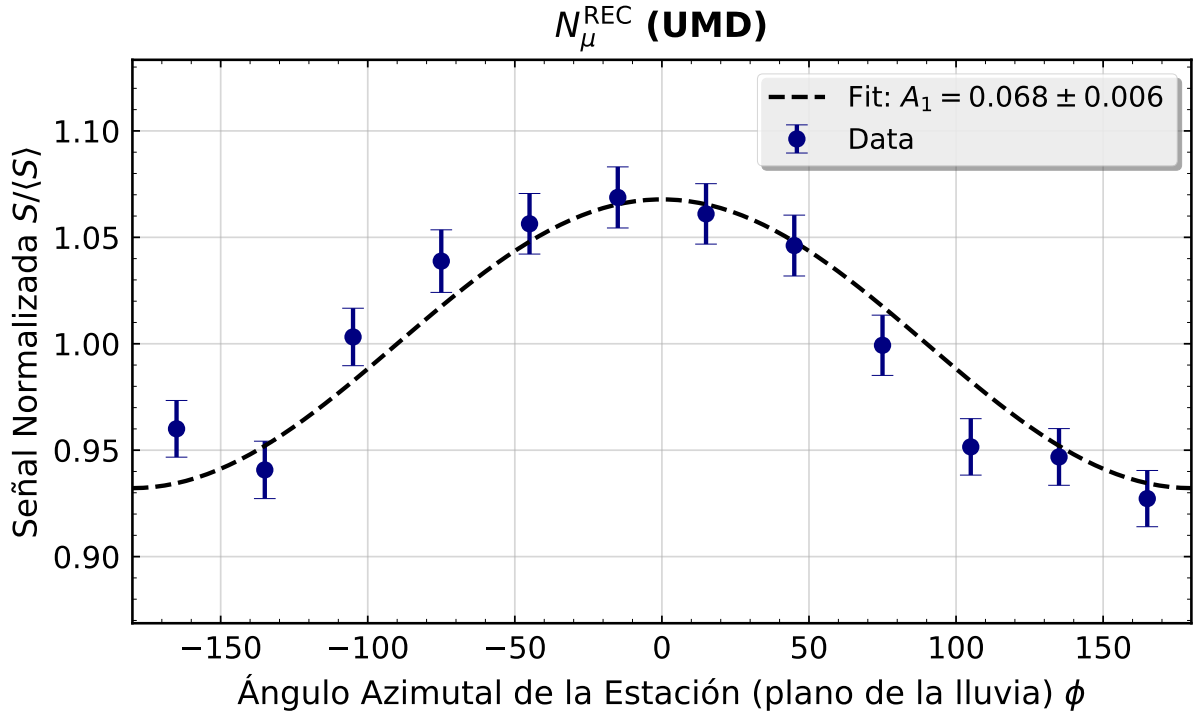


Figura 5.1: Ejemplo del ajuste armónico aplicado a la densidad de muones en el Anillo Denso para eventos de protón (Sibyll 2.3e). Los puntos representan las 12 estaciones virtuales y la curva sólida el ajuste del parámetro A_1 según la Ec. 5.1.

Es importante distinguir la naturaleza de los observables: mientras que el UMD cuantifica puramente la cantidad de muones, el SD registra la energía depositada total en unidades VEM (*Vertical Equivalent Muon*) [14]. Esta es una unidad de energía normalizada propia del detector que considera la energía depositada de todas las partículas que atraviesan el SD, ya sean pertenecientes a la componente muónica como electromagnética de la lluvia. La evolución de A_1 para todos los bins cenitales se resume en la Figura 5.2.

Al comparar las curvas, se observa que el SD presenta valores de asimetría significativamente mayores en bins de baja inclinación cenital, pero sufre un decaimiento abrupto a partir de $\theta_{\text{shower}} \gtrsim 50^\circ$.

Este comportamiento es consistente con la fenomenología de la cascada: en lluvias más verticales, la señal del SD está dominada por la componente electromagnética (electrones y fotones), que es órdenes de magnitud más numerosa que la muónica. La discrepancia en la magnitud de la asimetría entre el SD y el UMD se fundamenta en la naturaleza de los procesos de pérdida de energía de estas partículas secundarias. La componente electromagnética está gobernada por procesos de *bremsstrahlung* y creación de pares. Estos procesos están caracterizados por una longitud de radiación muy corta en la atmósfera, lo que provoca una atenuación exponencial rápida tras superar el máximo de la cascada. En contraste, los muones poseen una sección eficaz para la radiación de frenado mucho menor, dado que esta es inversamente proporcional al cuadrado de la masa. En consecuencia, pierden energía principalmente mediante ionización continua a una tasa mucho más baja y estable [34]. Esta diferencia en el poder de penetración explica por qué la amplitud A_1 es significativamente mayor en el SD (dominado por la atenuación abrupta de la componente EM) que en el UMD (que detecta puramente la componente muónica altamente penetrante).

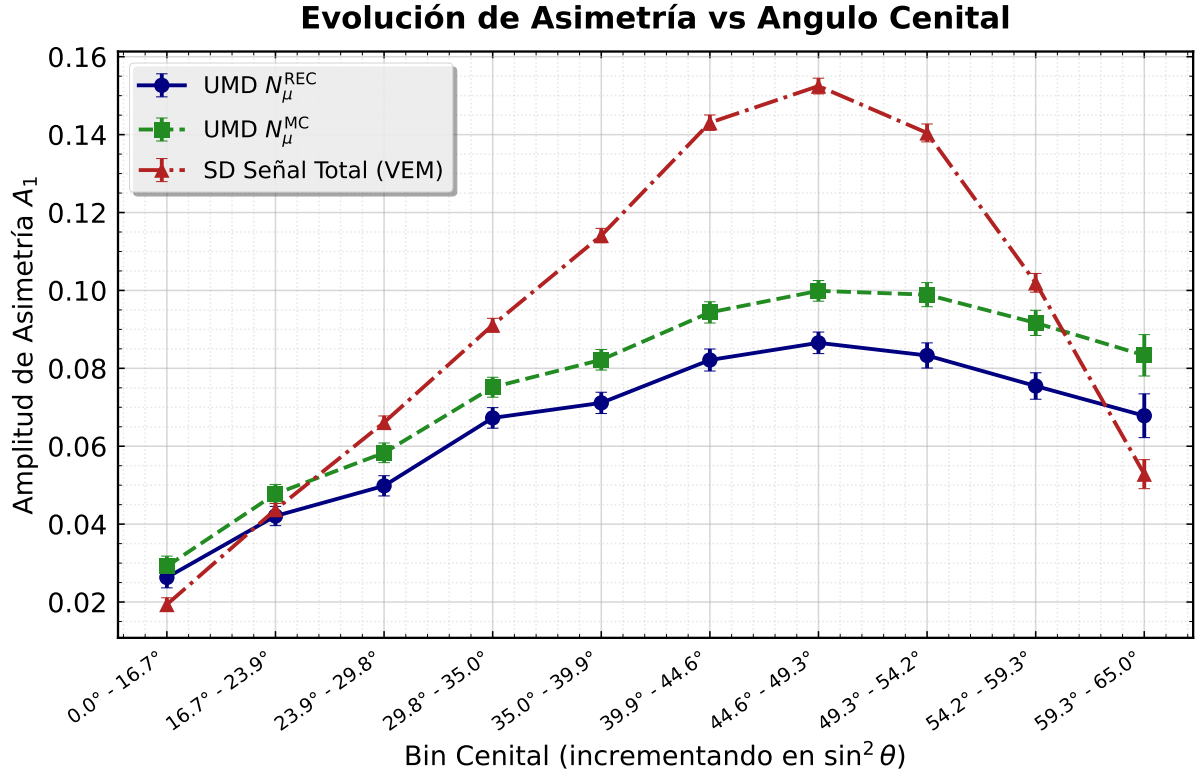


Figura 5.2: Evolución de la amplitud A_1 con su error en función de θ para el UMD (REC en azul, MC en verde) y el SD (rojo). Se observa la inversión de dominancia entre el SD y el UMD a altas inclinaciones.

Sin embargo, a medida que aumenta la inclinación, el espesor atmosférico recorrido crece de forma no lineal, y la componente EM es en gran parte absorbida antes de alcanzar el nivel del suelo. En este régimen de alta inclinación la señal del SD pasa a estar dominada por muones, lo que explica la caída de la asimetría medida a niveles comparables o inferiores a los del UMD. Que la asimetría del SD quede por debajo de la del UMD es consistente con el modelo de juguete de la Sección 3.4: para la señal muónica del tanque, la respuesta del detector no aporta asimetría ($\kappa = 0$, Sección 3.2.2), mientras que el UMD, un detector plano con un umbral más alto para las trayectorias tardías, suma un término positivo ($\kappa = 1$).

Finalmente, se observa una discrepancia sistemática entre los valores de asimetría A_1 obtenidos para los muones reconstruidos (N_{μ}^{REC}) y los muones inyectados (N_{μ}^{MC}) en el UMD. Esta diferencia, que indica un lavado o subestimación de la asimetría introducido por el framework de reconstrucción *Offline*, será analizada en detalle en la sección 5.2.

5.2. Efectos Sistemáticos: Discrepancias MC vs. REC

Como se evidenció en la Figura 5.2, existe una diferencia sistemática persistente entre la amplitud de asimetría A_1 obtenida a partir de muones inyectados (N_{μ}^{MC}) y muones reconstruidos (N_{μ}^{REC}). La geometría del Anillo Denso elimina la caída radial de la LDF como fuente de la discrepancia, pero no los errores en la posición del núcleo reconstruido, a partir del cual se calculan las coordenadas de las estaciones. El origen del sesgo debe buscarse, por lo tanto, en la validez de los ajustes, en la respuesta del algoritmo de reconstrucción del UMD y en la geometría reconstruida, posibilidades que se examinan a continuación.

En primera instancia, se evaluó la convergencia y estabilidad de los ajustes armónicos mediante la métrica de bondad de ajuste χ^2_ν . Los resultados para todos los bins cenitales se presentan en la Figura 5.3.

Para los datos del UMD, tanto en el nivel de simulación como de reconstrucción, se obtuvieron valores de $\chi^2_\nu \approx 1$. Esto confirma que el modelo armónico de primer orden describe adecuadamente la modulación muónica y que los ajustes son estadísticamente robustos. Esto permite descartar una inestabilidad del ajuste como la fuente de la diferencia entre los valores de asimetría del UMD.

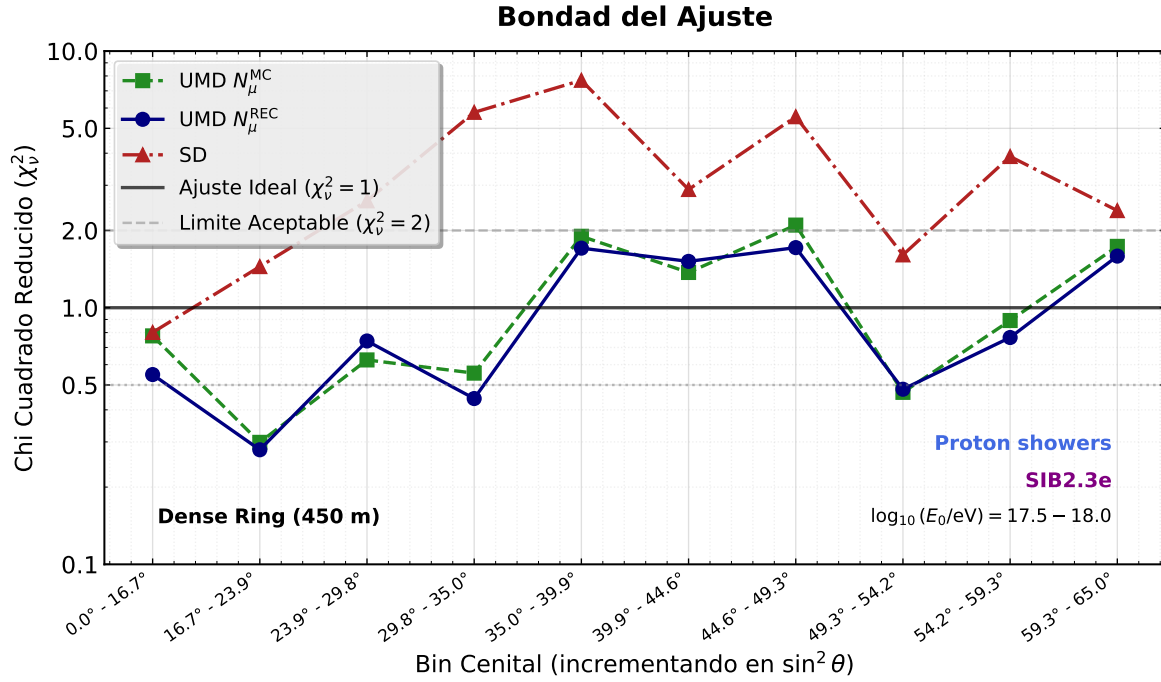


Figura 5.3: Bondad de ajuste χ^2_ν para los bins cenitales. Se observa que los ajustes del UMD (REC y MC) se mantienen cercanos a la unidad, mientras que el SD presenta valores elevados debido a la alta precisión estadística de la muestra.

Por el contrario, los ajustes del SD presentan valores de χ^2/ndf significativamente mayores (alcanzando un máximo de ~ 10). Esto no invalida la amplitud A_1 obtenida, pero indica que, con la precisión que permite la señal del SD, el modelo armónico de primer orden no describe todos los detalles del perfil. Al ser el error de la media extremadamente pequeño, el χ^2 se vuelve sensible a contribuciones que el modelo no incluye, como armónicos superiores, o a una subestimación de las incertidumbres por la correlación entre estaciones de una misma lluvia. La inspección visual del ajuste en el SD (ver Figura A.1 en el Anexo A) confirma que la curva describe la tendencia general de los datos con precisión, pero la rigurosidad estadística del χ^2 penaliza los residuos mínimos que resultan significativos ante tan baja incertidumbre.

Para investigar la discrepancia en A_1 dentro del UMD, se analizó el rendimiento del algoritmo de reconstrucción de muones a nivel de estación. Se definió el Residuo Relativo de Muones como:

$$\text{Residuo Relativo} = \frac{N_\mu^{\text{REC}} - N_\mu^{\text{MC}}}{N_\mu^{\text{MC}}} \quad (5.2)$$

Esta métrica permite cuantificar el sesgo en el conteo de partículas de manera normalizada. La distribución de este residuo para la muestra de protones (Sibyll 2.3e) se muestra en la Figura 5.4.

Si bien la distribución está centrada cerca del cero con una resolución aceptable, presenta una asimetría marcada respecto del cero. Mientras que el error por sub-reconstrucción está limitado físicamente (el residuo no puede ser menor a -1), el algoritmo presenta una cola de sobre-reconstrucción donde el número de muones detectados puede superar ampliamente al inyectado. Este fenómeno de 'sobreconteo' es intrínseco a los algoritmos de reconstrucción.

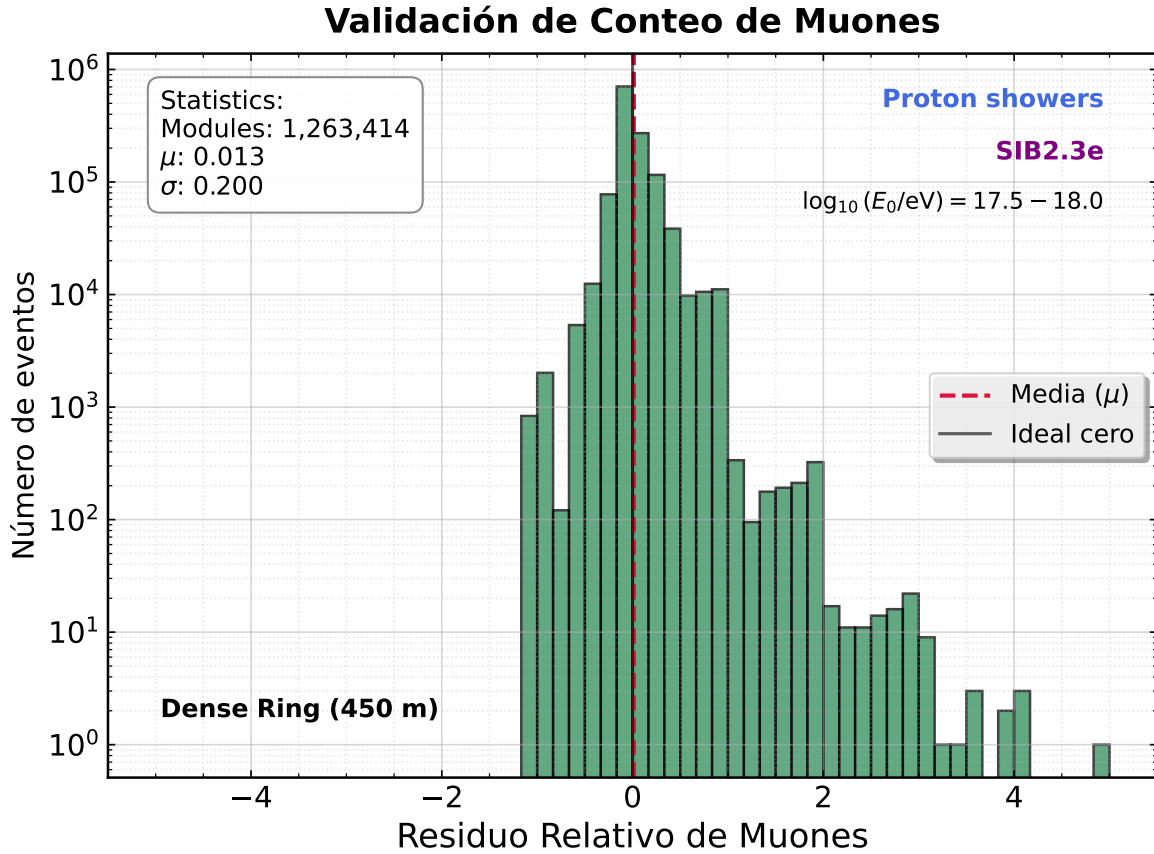


Figura 5.4: Distribución del residuo relativo en la reconstrucción de muones. Aunque la media es cercana a cero, se observa una asimetría intrínseca con una cola extendida hacia la sobre-reconstrucción de partículas.

Se intentó ver si esta asimetría de la distribución respecto del cero podía explicar las diferencias de la amplitud de asimetría A_1 entre los datos REC y los datos MC. Para esto se construyó un modelo que implementase la distribución encontrada en la Figura 5.4 en los datos. Sin embargo, este procedimiento solo inyectó ruido estadístico en los ajustes, sin lograr desplazar los valores de A_1^{MC} hacia los niveles de A_1^{REC} . Este resultado negativo sugiere que el sesgo de reconstrucción no es uniforme, sino que posee una dependencia funcional con, por ejemplo, la posición de la estación o la densidad local de partículas.

5.2.1. Bias Direccional en la Reconstrucción

Se planteó la hipótesis de que el error de conteo del UMD no es uniforme, sino que presenta una dependencia con la región azimutal de la lluvia. Si el sobreconteo es proporcionalmente mayor en las zonas de baja densidad ($\phi \approx \pm 180^\circ$) que en las de alta densidad ($\phi \approx 0^\circ$), el efecto resultante sería un aumento artificial del 'piso' de la señal tardía. Esto reduciría la modulación relativa entre ambas regiones, resultando en una degradación sistemática de la amplitud A_1 reconstruida.

Para verificar esta premisa, se estudió la evolución del valor medio del residuo relativo para lluvias inclinadas ($40^\circ \leq \theta_{\text{shower}} \leq 65^\circ$) particionando la muestra en 12 bins azimutales equiespaciados en el plano de la lluvia. Los resultados se presentan en la Figura 5.5.

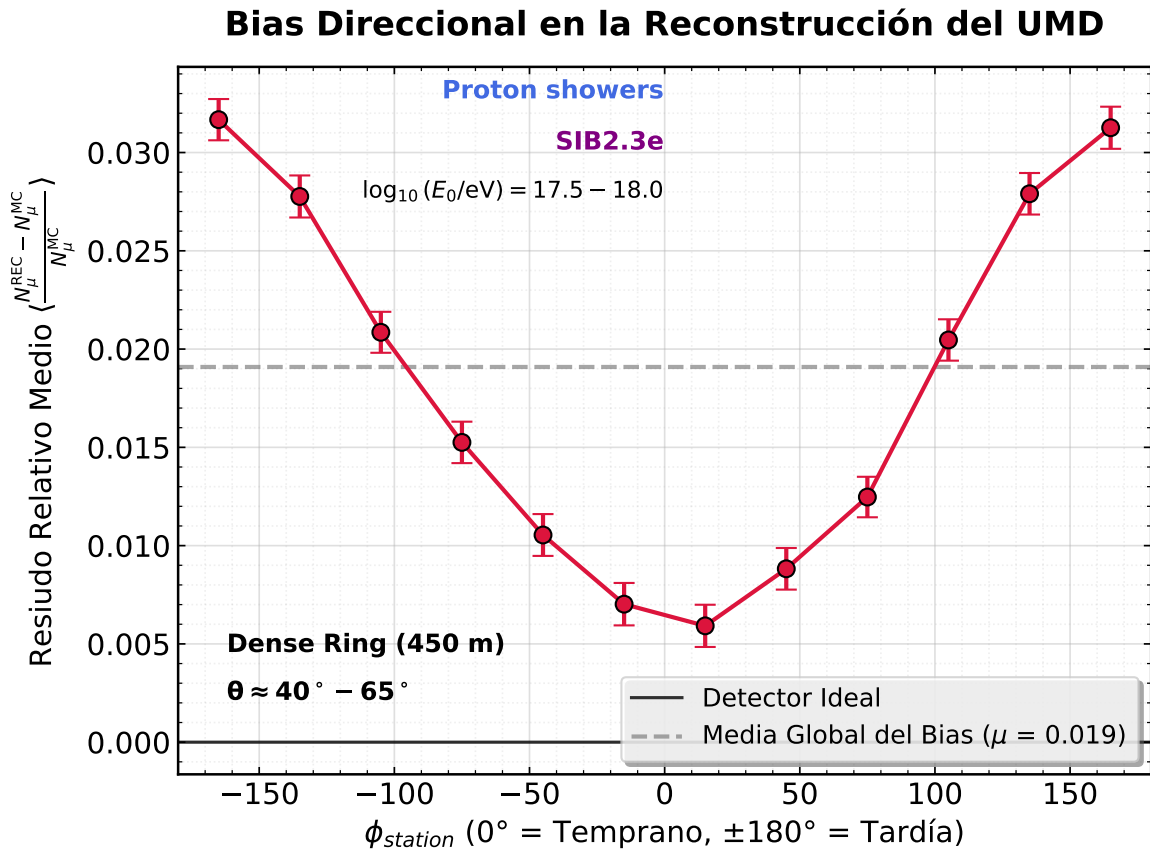


Figura 5.5: Distribución de la media del residuo relativo de reconstrucción en función del ángulo azimutal de la estación en el plano de la lluvia. Se evidencia un desempeño degradado en las regiones tardías ($\pm 180^\circ$), donde el sesgo de sobreconteo es máximamente superior al de la región temprana (0°).

Como se observa, el algoritmo de reconstrucción presenta un sesgo positivo significativamente mayor en las regiones tardías. Físicamente, esto se debe a que en las zonas de menor densidad, cualquier fluctuación estadística o error en la deconvolución de trazas tiene un impacto relativo mucho mayor sobre el valor medio, elevando artificialmente la densidad de muones allí donde la atenuación atmosférica debería ser máxima. Este efecto actúa como un ruido coherente que 'lava' la asimetría física intrínseca de la cascada.

5.2.2. Modelado del Bias: Implementación del *Toy Model* empírico

Para caracterizar el impacto del error de reconstrucción en la amplitud medida y verificar si el sesgo direccional es suficiente para explicar la discrepancia observada entre los datos ideales y los reconstruidos, se implementó un *Toy Model* de perturbación. Este modelo utiliza un enfoque de remuestreo empírico computacional, conocido como *Bootstrap* [35].

El algoritmo toma las densidades muónicas ideales (N_μ^{MC}) en cada bin azimutal y les inyecta un factor de error extraído aleatoriamente de la distribución real de residuos relativos evaluada en la Figura 5.5 segmentados por ϕ . Esta metodología garantiza dos condiciones físicas fundamentales: respeta estrictamente el límite de sub-reconstrucción (dado que el detector no puede reconstruir cantidades negativas de muones, el residuo empírico extraído siempre está acotado en un mínimo de -1), y captura con total fidelidad la cola asimétrica de sobreconteo característica del algoritmo del UMD.

De esta manera, se evalúa la degradación resultante en A_1 considerando exclusivamente el efecto del ruido de conteo direccional, aislándola de otras fuentes de incertidumbre como la reconstrucción del núcleo, permitiendo su comparación directa con la asimetría reconstruida (A_1^{REC}). Los resultados de este modelo se observan en la Figura 5.6.

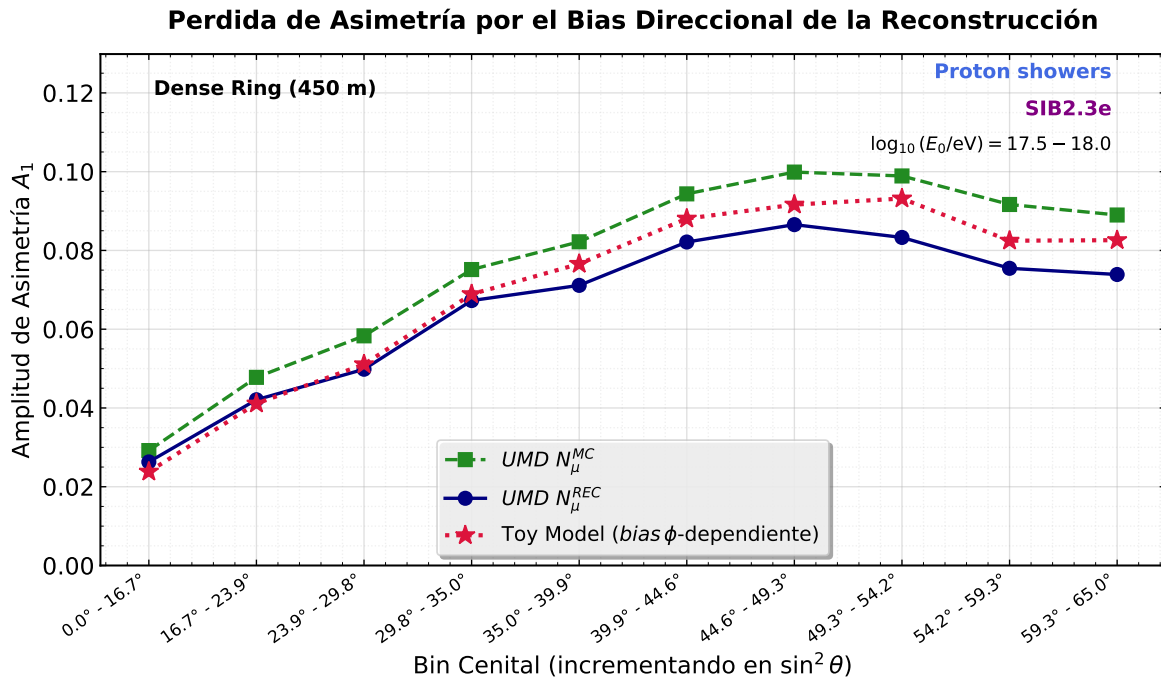


Figura 5.6: Comparación de la amplitud de asimetría A_1 para muones inyectados (verde), reconstruidos (azul) y el resultado del *Toy Model* direccional (rojo). Se aprecian dos regímenes diferenciados de degradación de señal según la inclinación de la cascada.

El análisis de estos resultados demuestra que el *Toy Model* logra reproducir el comportamiento de los datos reconstruidos, diferenciándose en dos grandes regímenes cinemáticos:

- **Régimen cuasi-vertical ($\theta \lesssim 35^\circ$):** La amplitud de asimetría generada por el *Toy Model* direccional se superpone casi con exactitud sobre la curva de la reconstrucción del detector (A_1^{REC}). Esto indica que, en bins de baja inclinación, la pérdida de asimetría es consistente con el sesgo de sobreconteo direccional del algoritmo de reconstrucción.

- **Régimen de media y alta inclinación ($\theta \gtrsim 35^\circ$):** Si bien el sesgo direccional introducido logra explicar más del 50 % de la degradación observada frente a los datos ideales, la curva del *Toy Model* no alcanza a replicar la totalidad de la caída en A_1^{REC} . Esta divergencia remanente en el régimen más inclinado indica la presencia de efectos adicionales que un modelo basado únicamente en el conteo no logra capturar.

Esta divergencia remanente señala el límite de un modelo basado únicamente en el conteo. Una candidata natural sería la geometría reconstruida: el azimut ϕ de cada estación se calcula a partir del núcleo reconstruido, cuya posición tiene una incerteza del orden de 20 m (Sección 4.2). Como se muestra a continuación, el núcleo reconstruido presenta efectivamente un corrimiento sistemático, pero éste no alcanza a explicar el remanente en el Anillo Denso.

5.2.3. Bias Geométrico: corrimiento del núcleo reconstruido

Para investigar la precisión geométrica de esta reconstrucción, se analizó el error en la determinación de la coordenada radial utilizando datos de las estaciones reales del *Infill*. En la Figura 5.7 se presenta el error radial ($\Delta r = r_{MC} - r_{REC}$) en función del azimut verdadero de la estación (ϕ_{MC}) en el plano de la lluvia, para estaciones con $r_{REC} < 1400$ m y tres intervalos de ángulo cenital.

La figura revela una modulación sistemática con la forma de un coseno. En la región temprana ($\phi \approx 0^\circ$) el error es positivo ($\Delta r > 0 \implies r_{REC} < r_{MC}$): el algoritmo sitúa a las estaciones tempranas más cerca del núcleo de lo que realmente están. En la región tardía ($\phi \approx \pm 180^\circ$) el error es negativo, y las estaciones quedan más lejos. Este patrón es la firma de un desplazamiento del núcleo reconstruido desde su posición verdadera hacia la región temprana de la lluvia. Ajustando $\Delta r(\phi) = a + b \cos \phi$, la amplitud b da directamente el tamaño de ese desplazamiento, que resulta $b \simeq 9, 15$ y 21 m para θ_{MC} entre 20° y 30° , entre 30° y 40° y entre 40° y 50° , respectivamente: crece con la inclinación y es del mismo orden que la resolución del arreglo. El mismo corrimiento, en dirección y en magnitud, se obtiene de forma independiente en el Capítulo 7.

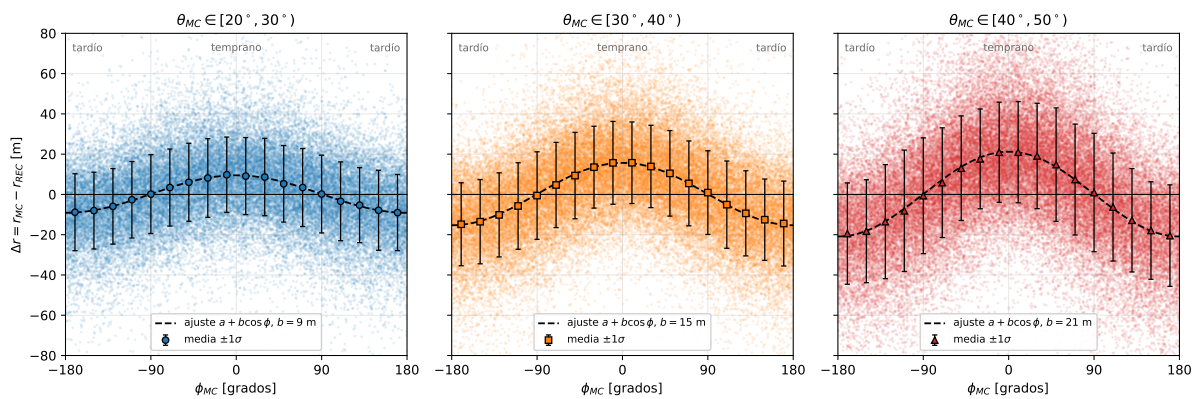


Figura 5.7: Error radial $\Delta r = r_{MC} - r_{REC}$ de las estaciones del *Infill* en función de su azimut en el plano de la lluvia, para tres intervalos de ángulo cenital (protones, SIBYLL 2.3e, $17.5 \leq \log_{10}(E/\text{eV}) < 18.0$). Cada punto es una estación; los marcadores son la media en cada intervalo de azimut, con barras de $\pm 1\sigma$ (la dispersión de las estaciones; el error de la media es menor que el marcador), y la curva a trazos es el ajuste $a + b \cos \phi$. La modulación en coseno muestra que el núcleo reconstruido no sufre un esparcimiento aleatorio, sino un corrimiento sistemático de tamaño b hacia la región temprana.

Una justificación física de este comportamiento radica en el conflicto entre la parametrización simétrica de la Función de Distribución Lateral (LDF) y una señal que no lo es. En el algoritmo de reconstrucción estándar, la LDF, que se parametriza usando exclusivamente el SD, depende de la distancia radial pero es estrictamente simétrica respecto del ángulo azimutal en el plano de la lluvia. La señal medida, en cambio, presenta un exceso en la región temprana ($A_1 > 0$), tanto en su componente electromagnética como en la muónica (Capítulo 3), y ese exceso se acentúa con el ángulo cenital.

Es precisamente en este punto donde la imposición del modelo simétrico falla sistemáticamente. Al ajustar la posición del núcleo, el algoritmo encuentra estaciones tempranas con más señal de la que un modelo simétrico centrado en el núcleo verdadero puede explicar. Dado que la LDF no contempla modulación azimutal, la única manera que tiene el ajuste de reproducir ese exceso es alterar la variable espacial: interpreta el exceso de señal como proximidad al eje de la cascada y desplaza el núcleo reconstruido hacia la región temprana.

Las consecuencias de este corrimiento dependen de cómo se construya el observable. Cuando la asimetría se mide sobre las estaciones del arreglo usando la geometría reconstruida, como en el análisis del *Infill* con geometría REC del Capítulo 6, las estaciones tempranas aparecen más cerca del núcleo de lo que están y las tardías más lejos. Como la LDF cae aproximadamente como $r^{-\beta}$, esto agrega una modulación espuria de signo opuesto al de la asimetría física,

$$\Delta A_1 \simeq -\beta \frac{b}{r}. \quad (5.3)$$

Con $\beta \simeq 2,4-2,6$, obtenido de los conteos de muones de las mismas estaciones entre 300 y 650 m, resulta $\Delta A_1 \simeq -0,05, -0,09$ y $-0,11$ a $r = 450$ m para los tres intervalos cenitales, y aproximadamente la mitad a $r = 1000$ m. Son valores del mismo orden que la asimetría medida: el corrimiento del núcleo lava una parte sustancial de la asimetría reconstruida en el *Infill*.

En el Anillo Denso, en cambio, este efecto es despreciable. Las estaciones virtuales se ubican durante la simulación a 450 m del núcleo *verdadero*, de modo que el corrimiento no vuelve excéntrico al anillo: sólo modifica el azimut asignado a cada estación, en a lo sumo $b/r \approx 2^\circ-3^\circ$. Además, ese cambio afecta de la misma manera a N_μ^{MC} y a N_μ^{REC} , que se miden en las mismas estaciones y con la misma geometría. El corrimiento del núcleo no puede, por lo tanto, explicar la diferencia entre A_1^{MC} y A_1^{REC} en el anillo. El remanente que el modelo de conteo no captura a altas inclinaciones, de $\sim 0,005-0,01$, queda sin explicar en este trabajo; una candidata es la propia reconstrucción del número de muones del UMD, cuya dependencia con la geometría de incidencia no se estudió aquí.

5.3. Estudios de Robustez

Se estudio también el comportamiento del detector y el parámetro de asimetría, al enfrentarse a situaciones en las que, al ser circunstancia donde la física es la misma especialmente considerando los efectos de la atenuación atmosférica, no se espera ver cambios en su performance.

5.3.1. Invariancia azimutal de incidencia (ϕ_{shower})

Para asegurar que la asimetría medida sea una propiedad intrínseca de la cascada y no un artefacto de la orientación del arreglo, se evaluó la estabilidad de A_1 en función del ángulo azimutal de entrada de la lluvia (ϕ_{shower}). Para esto se separaron los datos del anillo denso en

6 bins equiespaciados en función del ángulo de incidencia de la lluvia y se repitió el análisis explicando en la sección 5.1 para cada uno de ellos.

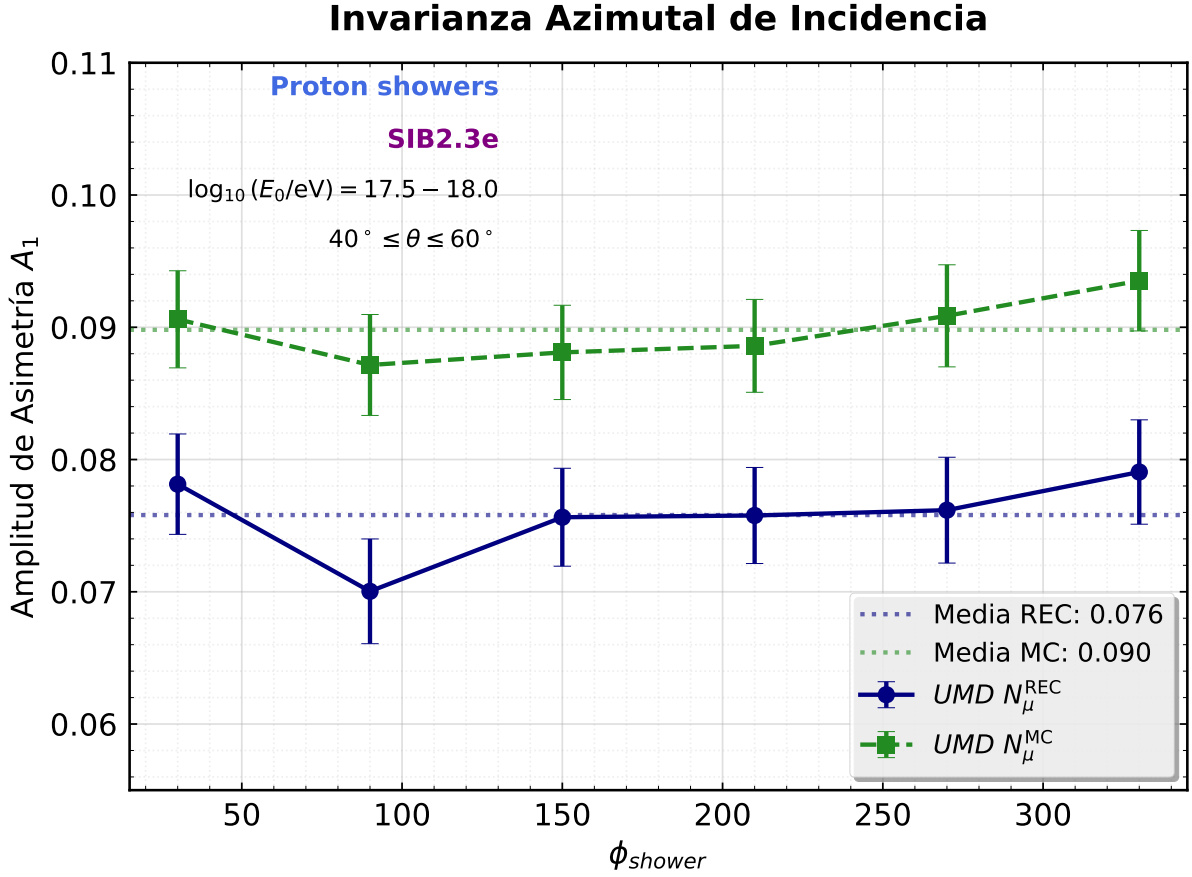


Figura 5.8: Amplitud A_1 en función del ángulo azimutal de la lluvia. Se observa la independencia del observable respecto a la dirección de arribo.

En la Figura 5.8 se analizó el dataset de protones con el modelo Sibyll 2.3e para lluvias inclinadas ($40^\circ < \theta < 60^\circ$). Se ve que el valor ajustado del parámetro de asimetría A_1 no depende del ángulo de incidencia de la lluvia, como era esperado. Esto es una buena prueba de estrés para los fundamentos del trabajo y que garantiza que se puede avanzar en el análisis en pos de hacer discriminación de masa. Nuevamente aparece la discrepancia entre los valores absolutos de asimetría usando los muones inyectados y los reconstruidos.

5.3.2. Independencia del modelo hadrónico

Análogamente, se evaluó la robustez de la asimetría A_1 frente al uso de diferentes modelos de interacciones hadrónicas en las simulaciones. Para ello, se comparó la evolución del parámetro A_1 para un mismo primario (Helio) y rango de energía utilizando diferentes librerías fenomenológicas. Dada la disponibilidad de datos detallada en el Capítulo 4, se contrastaron las cascadas simuladas con los modelos SIBYLL 2.3e y QGSJet-III.01.

Aunque no existe garantía teórica de que ambos modelos predigan densidades totales de muones idénticas (debido a las diferencias en el déficit muónico intrínseco de cada parametrización), la modulación relativa A_1 debería presentar una consistencia cualitativa. Confirmar esta

independencia es fundamental para validar el uso de la asimetría en la discriminación de masa y justificar la potencial combinación de conjuntos de datos para incrementar la estadística.

Para llevar a cabo esta validación, se replicó el análisis angular realizando ajustes independientes por bin cenital, tal como se detalló en la sección 5.1. A su vez, se calculó la diferencia relativa porcentual entre los valores de amplitud obtenidos por ambos modelos, propagando las incertezas estadísticas correspondientes. La comparación de estas distribuciones se presenta en la Figura 5.9.

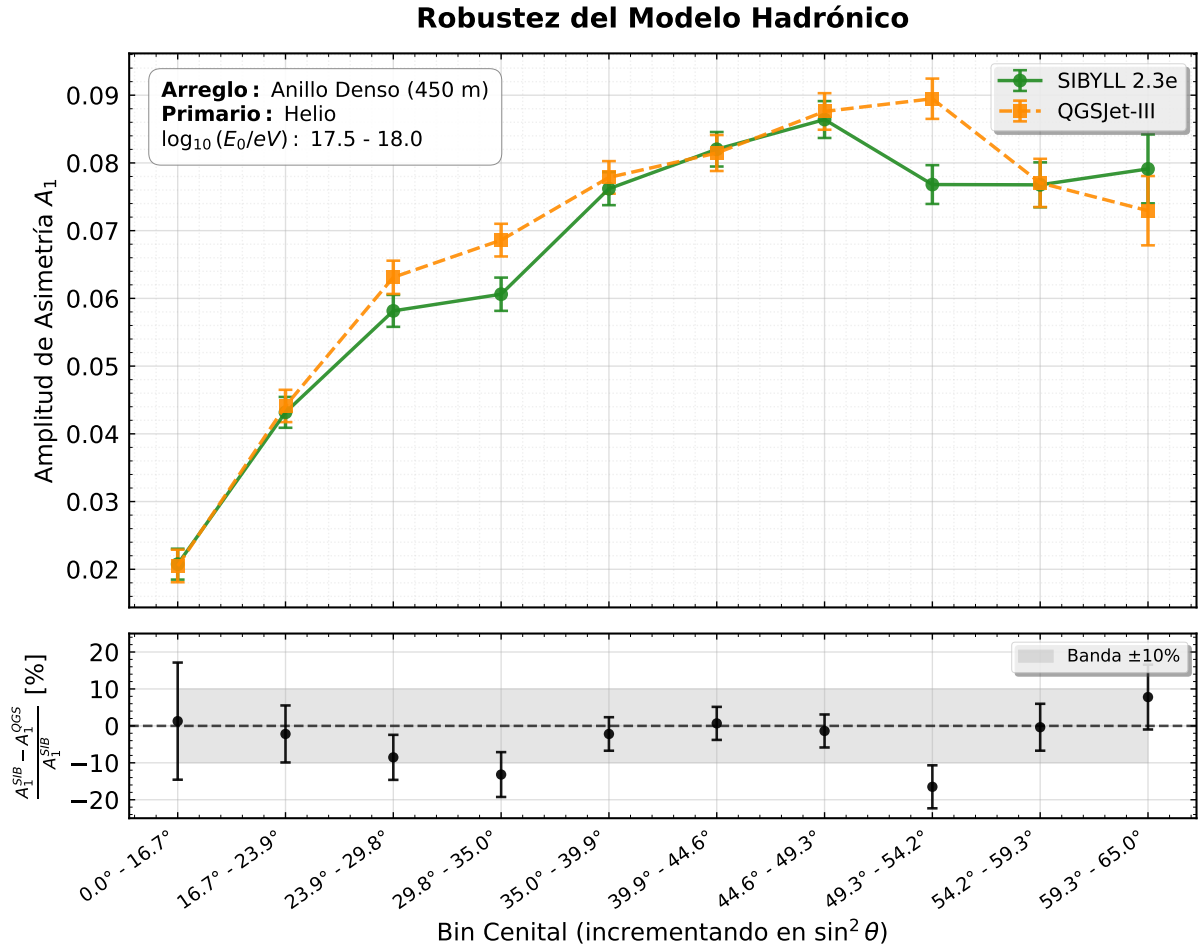


Figura 5.9: Comparación de la amplitud A_1 para lluvias de Helio simuladas con diferentes modelos hadrónicos. El panel inferior muestra que la diferencia relativa se mantiene mayoritariamente dentro de una banda de tolerancia aceptable, indicando una tendencia común independiente del modelo.

Como se observa en el panel superior, la evolución de la asimetría presenta una consistencia morfológica excelente entre ambos modelos a lo largo de todo el rango angular. El panel inferior cuantifica esta concordancia: la diferencia relativa se mantiene predominantemente dentro de una banda de tolerancia del $\pm 10\%$, con desviaciones estadísticas puntuales que no superan el 15% . Este resultado confirma empíricamente que la amplitud de la asimetría azimutal A_1 es un observable robusto. Su forma funcional y magnitud relativa están dominadas por la cinemática macroscópica de la cascada y la atenuación atmosférica, manteniéndose esencialmente invariantes frente a los detalles microscópicos del modelo de interacción hadrónica empleado por el generador de Monte Carlo.

5.4. Dependencia de la amplitud A_1 con la energía del primario

Para evaluar la estabilidad del observable frente a variaciones cinemáticas, se analizó la evolución del parámetro de asimetría A_1 en función de la energía del rayo cósmico primario dentro de la banda de interés, $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$. Utilizando el conjunto de simulaciones de protones (SIBYLL 2.3e) restringido al rango angular de mayor desarrollo de asimetría ($40^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$), los datos se partitionaron en 5 bins de energía reconstruida. Los resultados de los ajustes armónicos para cada intervalo se presentan en la Figura 5.10.

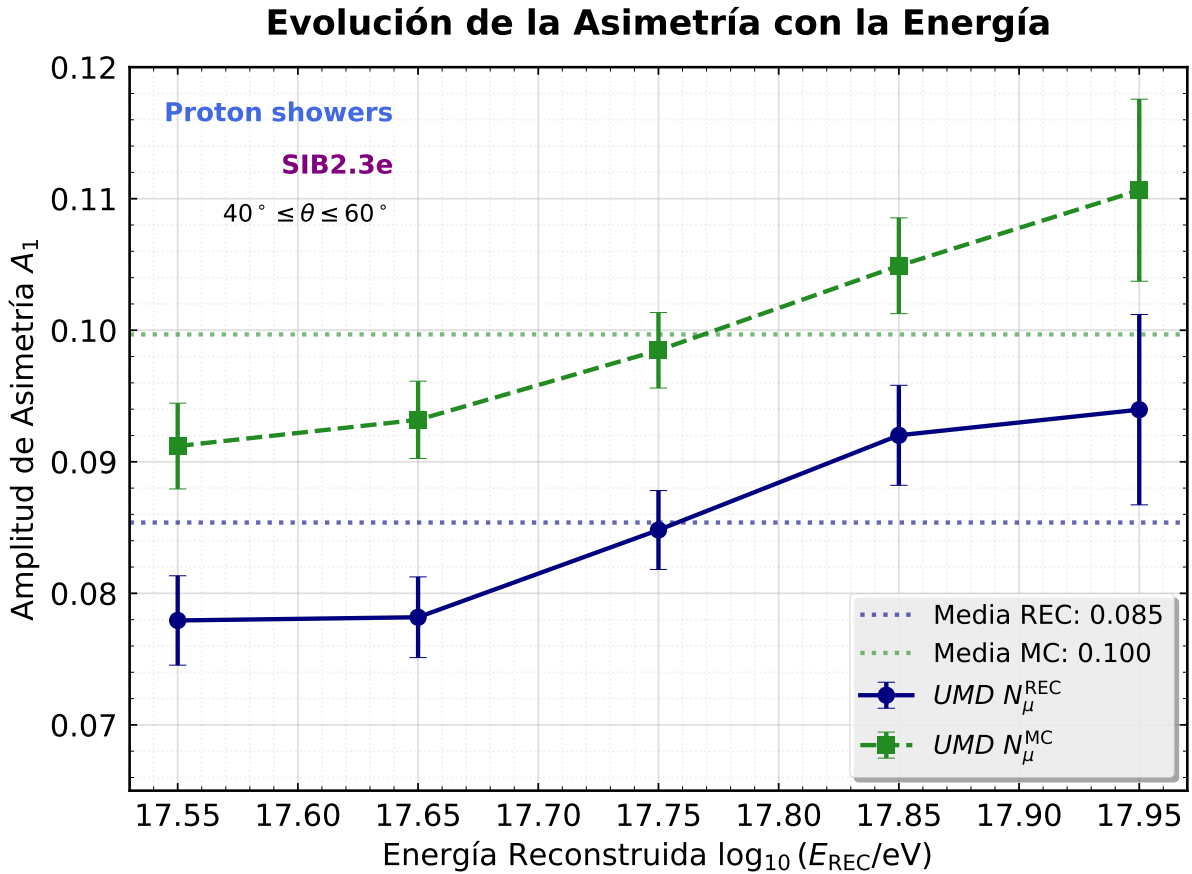


Figura 5.10: Evolución de la amplitud de asimetría A_1 en función de la energía reconstruida para cascadas de protón simuladas con SIBYLL 2.3e. Se observa un leve incremento lineal en la asimetría a mayores energías, presente tanto a nivel Monte Carlo como en la reconstrucción.

A priori, al tratarse de un rango energético relativamente estrecho (media década logarítmica), no se esperaba observar una fuerte dependencia funcional. Sin embargo, los resultados revelan un leve pero sistemático incremento lineal de la amplitud A_1 a medida que aumenta la energía, comportamiento que es capturado consistentemente tanto por los datos ideales (MC) como por los reconstruidos (REC).

La hipótesis de trabajo propuesta para explicar este comportamiento físico radica en el corrimiento de la profundidad del máximo de desarrollo de la cascada (X_{max}). Teóricamente, un aumento en la energía del primario implica que la lluvia penetra más profundamente en la atmósfera antes de alcanzar su número máximo de partículas, acercando el X_{max} al nivel del suelo. Al reducirse la distancia atmosférica remanente entre el máximo de la lluvia y los

detectores, la cascada observada resulta longitudinalmente más 'joven'. Esto altera los gradientes de densidad de partículas a través del plano de la lluvia, impactando directamente en la magnitud de la asimetría de atenuación. Cabe destacar que, si bien esta interpretación fenomenológica vincula lógicamente el incremento de A_1 con la evolución del $X_{\max}$, en el marco de este trabajo constituye una hipótesis interpretativa que sienta las bases para futuros estudios dedicados a correlacionar el desarrollo longitudinal con la topología en superficie.

Desde el punto de vista metodológico, el hallazgo más relevante de este escrutinio es la escala de la variación. Si bien la dependencia con la energía existe, la variación absoluta del parámetro a lo largo de toda la media década es marginal ($\Delta A_1 \approx 0,015$). Esta estabilidad garantiza que la integración de todos los eventos del rango $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$ no inducirá un lavado ni ensanchará significativamente las distribuciones de manera crítica. Por consiguiente, queda plenamente justificado realizar el estudio de discriminación de masa primaria utilizando el *dataset* completo de forma integrada, lo cual resulta imperativo para maximizar el poder estadístico sin comprometer la sensibilidad del observable.

5.5. Discriminación de Masa Primaria: Protón vs. Hierro

Habiendo caracterizado los efectos sistemáticos y validado la estabilidad de la reconstrucción en el entorno del Anillo Denso, el objetivo culminante de este análisis es evaluar la capacidad del observable A_1 para discriminar la naturaleza química del rayo cósmico primario. Para ello, se compararon las distribuciones de amplitud de asimetría para las poblaciones extremas de masa: primarios livianos (protones) y primarios pesados (hierro, con 56 nucleones).

Al evaluar el parámetro A_1 para ambos conjuntos de datos con energías $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$ usando el modelo hadrónico Sibyll 2.3e, se observó una separación sistemática entre las curvas. La población de protones desarrolla amplitudes de asimetría consistentemente mayores a las correspondientes a la población de hierro a lo largo del rango angular evaluado para la mayoría de los bins.

5.5.1. El Factor de Mérito (MF) y el *Sweet Spot* de discriminación

Para cuantificar rigurosamente el poder separador del observable, es necesario evaluar no solo la distancia entre los valores medios de ambas poblaciones, sino también su dispersión estadística. Con este fin, se utilizó como métrica de evaluación el Factor de Mérito (MF) como:

$$MF = \frac{|\langle A_1^P \rangle - \langle A_1^{\text{Fe}} \rangle|}{\sqrt{(\sigma_{A_1^P}^2 + (\sigma_{A_1^{\text{Fe}}})^2)}} \quad (5.4)$$

donde $\langle A_1 \rangle$ es la amplitud de asimetría ajustada para cada primario y σ_{A_1} su incertidumbre. Con esta definición, MF mide la significancia de la diferencia entre las amplitudes de ambas muestras, en unidades de su incertidumbre combinada: un $MF > 1$ indica que la diferencia supera a la incertidumbre. Es, por lo tanto, una medida de la separación entre los valores medios con la estadística simulada, y no de la capacidad de clasificar una lluvia individual, que dependería de la dispersión de A_1 evento a evento. En la Figura 5.11 se presenta la evolución del Factor de Mérito en función del ángulo cenital de la cascada.

El análisis de esta figura revela un comportamiento fuertemente dependiente de la inclinación.

Se identifica de manera clara una región óptima, o *Sweet Spot* de discriminación, en el rango angular $40^\circ \leq \theta \leq 55^\circ$. En esta ventana, el MF alcanza valores máximos del orden de $\approx 2,5$, lo que indica una diferencia significativa entre las asimetrías de ambos primarios.

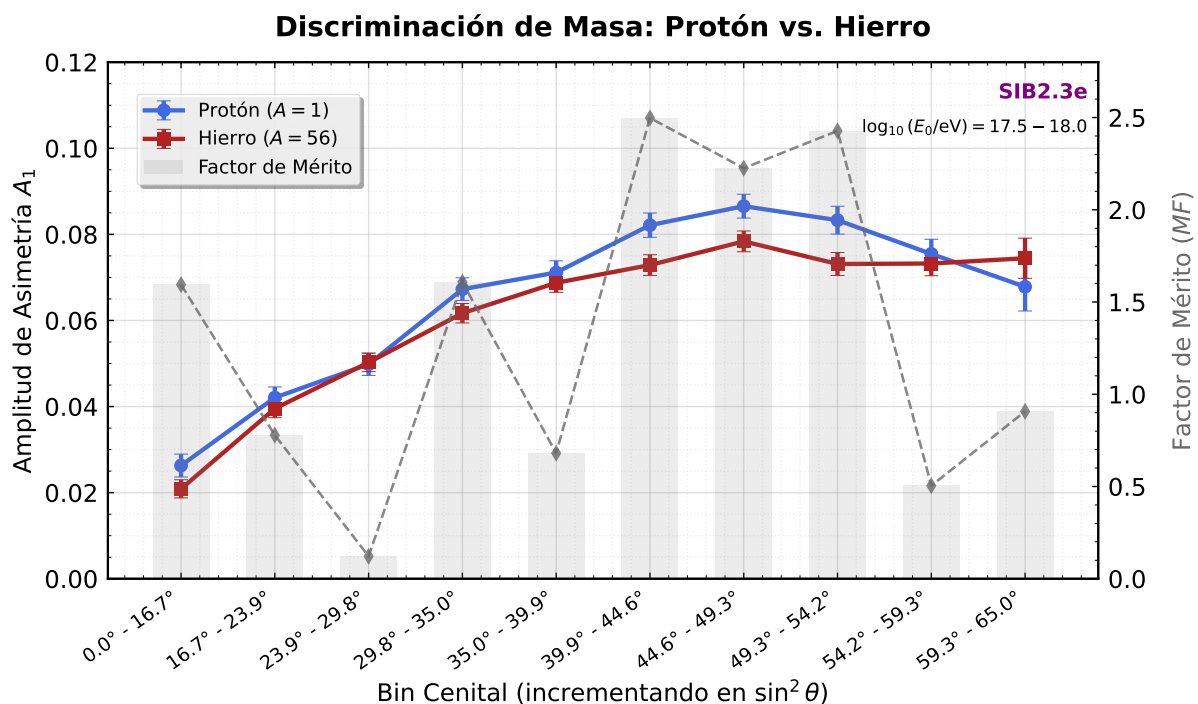


Figura 5.11: Evolución del Factor de Mérito (MF) en función del ángulo cenital. Se identifica un *Sweet Spot* de máxima separación entre bins de 40° y 55° , donde el poder de discriminación alcanza su máximo antes de degradarse por efectos instrumentales.

Fuera de este rango, el poder de discriminación decae abruptamente o se vuelve inestable debido a dos regímenes limitantes de carácter completamente distinto:

1. **Régimen de baja inclinación ($\theta < 35^\circ$):** En cascadas cuasi-verticales, la diferencia de camino atravesado por las partículas entre la región temprana y tardía es mínima. Por lo tanto, la asimetría de atenuación física es en módulo tan pequeña que la diferencia absoluta entre protón y hierro resulta imperceptible, quedando enmascarada por las fluctuaciones estadísticas propias de la lluvia.
2. **Régimen de alta inclinación ($\theta > 60^\circ$):** Aunque a estos ángulos la asimetría física debería ser máxima, entra en juego el colapso de la reconstrucción instrumental. Tal como se discutió en la Sección 5.2, a grandes inclinaciones la reconstrucción del UMD reduce la asimetría, por el sobreconteo direccional de muones y por un remanente que el modelo de conteo no explica. Este efecto no solo achata artificialmente las medias de A_1 , reduciendo el numerador del MF , sino que introduce un ruido correlacionado masivo que dispara el tamaño de las desviaciones estándar (σ), reduciendo la capacidad discriminatoria en este régimen.

5.6. Interpretación Física: dependencia con el X_{max}

La existencia de una separación sistemática donde $\langle A_1^P \rangle > \langle A_1^{Fe} \rangle$ no es un resultado estadístico aislado, sino la manifestación en superficie de la evolución longitudinal intrínseca de la cascada atmosférica. La hipótesis de trabajo que actúa como justificación física de este fenómeno radica en la dependencia de la asimetría azimutal con la profundidad atmosférica del máximo desarrollo de la lluvia (X_{max}), de manera análoga al análisis realizado en la Sección 5.4 respecto a la energía del primario.

Este comportamiento encuentra su marco teórico en el Modelo de Superposición y el modelo de Heitler-Matthews para cascadas hadrónicas [10]. Según este esquema, una cascada iniciada por un núcleo **pesado** de masa A y energía total E_0 se comporta estadísticamente como la superposición de A sub-cascadas nucleónicas independientes, cada una portando una fracción de energía E_0/A . Dado que la sección eficaz de interacción crece con el tamaño del núcleo, y la energía por nucleón es sustancialmente menor, las cascadas de hierro ($A = 56$) interactúan mucho más alto en la atmósfera que las de protón ($A = 1$). Como resultado directo, agotan su desarrollo longitudinal prematuramente, situando el X_{max} de una lluvia de hierro a una profundidad atmosférica significativamente menor (mayor altitud geográfica) comparado con las lluvias de protones.

Esta separación en la profundidad de máximo desarrollo entre especies primarias es un fenómeno empíricamente robusto, medido de forma extensiva por los telescopios de fluorescencia del Observatorio Pierre Auger [36]. En la Figura 5.12 se ilustra esta dependencia, evidenciando cómo el X_{max} se ubica más profundo a mayores energías y cómo los primarios livianos penetran sistemáticamente más que los pesados.

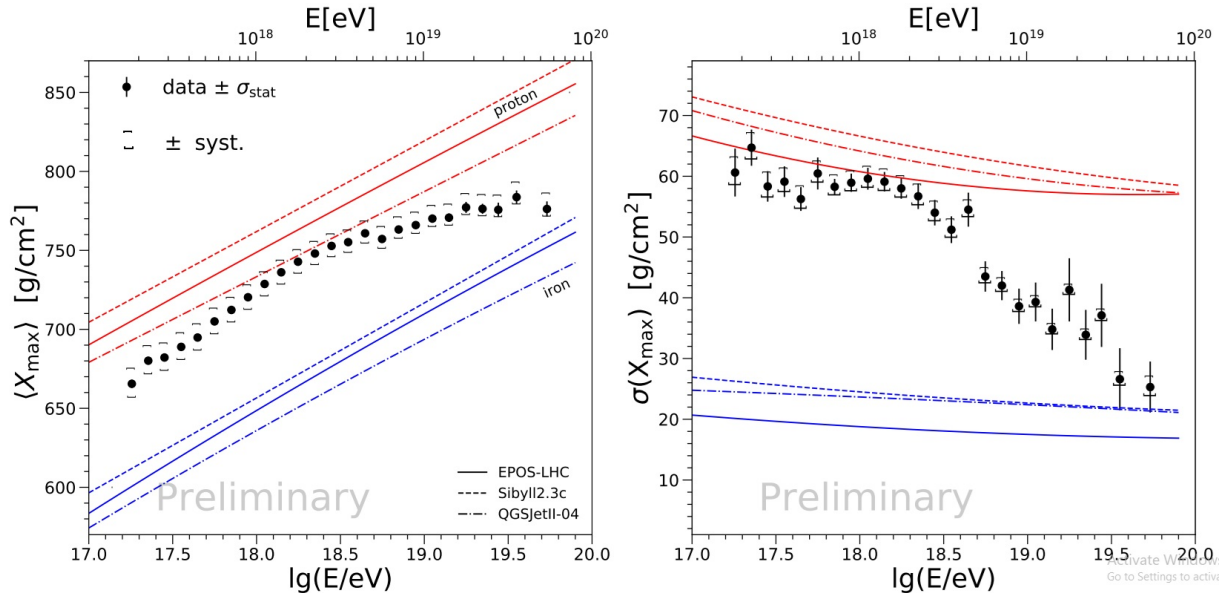


Figura 5.12: Evolución del valor medio de X_{max} (izquierda) y sus fluctuaciones (derecha) en función de la energía primaria, medido por el Observatorio Pierre Auger. Se observan las curvas teóricas de los modelos hadrónicos acotando el comportamiento entre protón (líneas rojas superiores) y hierro (líneas azules inferiores). Se ve también la dependencia lineal que hay entre el X_{max} y el logaritmo de la energía del primario. Extraído de [36].

Para comprender por qué esta diferencia en la profundidad del máximo impacta directamente sobre la amplitud de asimetría A_1 medida en superficie, es necesario analizar la dinámica del

desarrollo longitudinal y su proyección topológica sobre el arreglo.

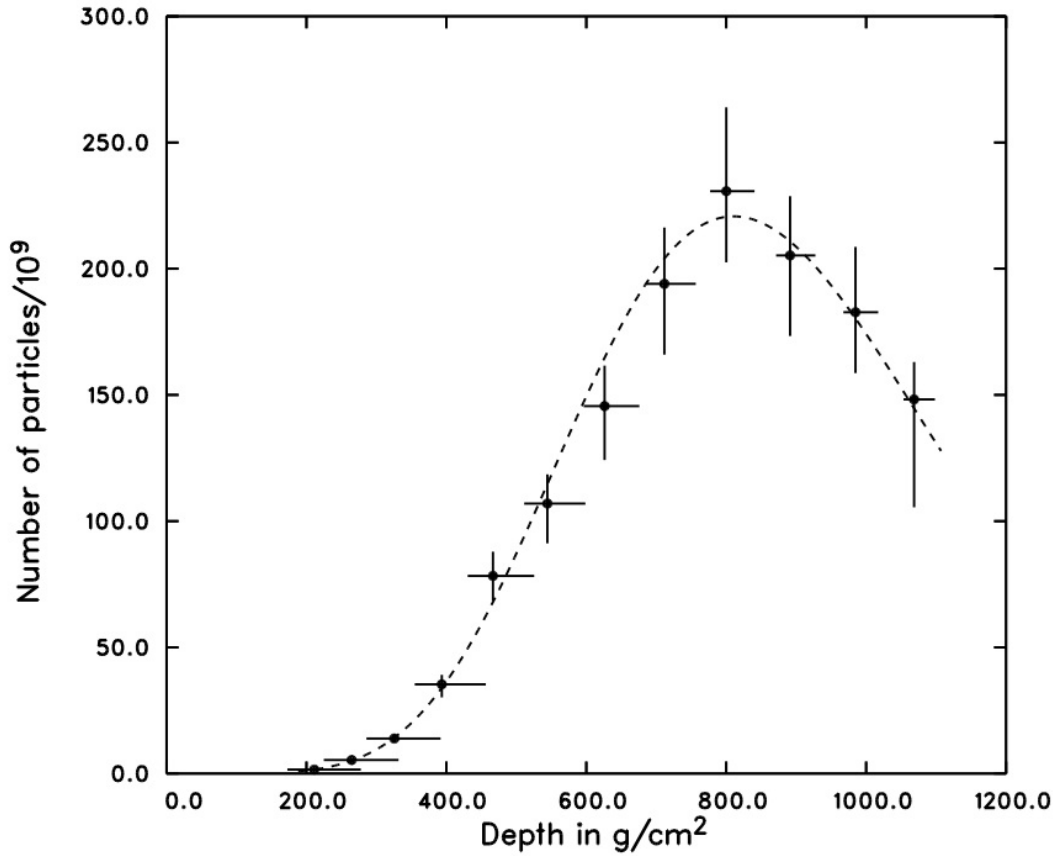


Figura 5.13: El gráfico corresponde al evento de mayor energía detectado por el experimento Fly's Eye ($E \approx 3,2 \times 10^{20}$ eV) extraído de [37]. Se observa claramente la fase de multiplicación hasta alcanzar la profundidad del máximo, seguida de la atenuación de la cascada. La distancia recorrida de atmósfera hasta llegar al máximo es lo que se denomina X_{max} .

Como se ve en la Figura 5.13 a medida que la lluvia penetra en la atmósfera, experimenta una fase de multiplicación en avalancha hasta alcanzar la profundidad del máximo, X_{max} . Superado este umbral, la energía media de las partículas secundarias cae por debajo de la energía crítica para seguir alimentando la creación de nuevas partículas, momento en el cual los procesos de pérdida por ionización y el decaimiento dominan sobre la sección eficaz de interacción, forzando a la cascada a entrar en su fase de atenuación.

Dado que el UMD es un detector subterráneo, ciego a la componente electromagnética, la asimetría registrada debe depender estrictamente del historial de producción y transporte de la componente muónica. Los muones se originan principalmente a partir del decaimiento de mesones cargados (piones y kaones, ej. $\pi^\pm \rightarrow \mu^\pm + \nu_\mu$). La tasa de producción de estas partículas sigue de cerca el perfil longitudinal del cascada hadrónico y alcanza su propio máximo, denominado X_{max}^μ , a una profundidad correlacionada con X_{max} , aunque algo menor [20].

Como se mostró en la Sección 3.4, la modulación azimutal de la componente muónica resulta de la competencia entre la dilución con la distancia a la región de producción, la atenuación, la emisión angular y la respuesta del detector, y escala como $(r/D) \tan \theta_{sh}$ (Ec. 3.16). Sea D la distancia que recorren las partículas, medida a lo largo del eje de la lluvia, desde la región de máxima producción muónica (X_{max}^μ) hasta el centro del arreglo de detectores en el suelo.

Al incidir una cascada inclinada con ángulo cenital θ , la porción del frente de partículas que impacta en la región tardía debe recorrer una distancia geométrica adicional Δd respecto a las partículas que impactan en la región temprana, para un mismo radio r en el plano de la lluvia.

Dado que la densidad de partículas provenientes de un haz colimado decae radialmente como la divergencia espacial $\propto 1/d^2$ [20], la magnitud de la asimetría temprano-tardía producida por este efecto depende fuertemente del cociente entre la diferencia de camino y la distancia total de propagación $\Delta d/D$.

Cuando una lluvia inducida por un núcleo de Hierro impacta contra el arreglo, el observador percibe una cascada en un estado longitudinal maduro. Debido a que su X_{max} se encuentra a bajas profundidades atmosféricas (altas altitudes geográficas), la distancia geométrica D desde el punto de producción hasta el suelo es mayor. En consecuencia, el camino extra Δd requerido para alcanzar la región tardía representa una fracción marginal del trayecto total ($\Delta d/D \ll 1$). Esto se traduce en un valor de A_1 comparativamente bajo.

En contraste, los primarios livianos (Protones) penetran profundamente en la atmósfera, situando su X_{max} mucho más próximo a la superficie topográfica. Esta proximidad reduce severamente la distancia D , incrementando significativamente el peso relativo de la dispersión espacial ($\Delta d/D$). Para frentes de cascada ubicados cerca del punto de observación, la diferencia de camino entre la región temprana y la tardía pesa más, generando un valor de asimetría mayor.

En conclusión, la profundidad de penetración del primario modula la agudeza topológica de la cascada medida en tierra. Las lluvias con un X_{max} profundo (protones o lluvias de mayor energía) exponen al UMD a frentes de partículas más concentrados espacialmente, donde cualquier diferencia de proyección geométrica induce fluctuaciones grandes en las densidades relativas de muones. Este mecanismo fenomenológico consolida a la amplitud de asimetría A_1 no solo como un descriptor morfológico de la LDF, sino como un trazador valioso de la evolución longitudinal y, en última instancia, como un instrumento extra para realizar discriminación de la masa A del rayo cósmico primario.

5.6.1. Contraste fenomenológico con el Detector de Superficie

El comportamiento de la asimetría azimutal ha sido desarrollado en detalle en el trabajo de Bradfield [12] aplicado a las señales del Detector de Superficie (SD). Es pertinente contextualizar los resultados obtenidos con el UMD frente a dichos estudios para evidenciar la naturaleza divergente de las componentes de la cascada.

Al analizar la dependencia de la asimetría con la evolución longitudinal de la cascada, surge una discrepancia física fundamental. En los análisis realizados sobre el SD, se reporta que la magnitud de la asimetría experimenta un decrecimiento a medida que aumenta la profundidad del máximo (X_{max}). Este comportamiento es directamente opuesto a la dinámica observada empíricamente en el UMD en las simulaciones, donde frentes de cascada más profundos (primarios livianos o de mayor energía) inducen una mayor amplitud A_1 .

Esta aparente contradicción se puede explicar al considerar los regímenes físicos fundamentalmente distintos que dominan la propagación de cada componente atmosférica. La asimetría medida por el SD está gobernada de manera abrumadora por la componente electromagnética ($e^\pm, \gamma$). Como fue formalizado por Dova *et al.* [38], la asimetría de esta componente surge de la variación azimutal en el espesor atmosférico atravesado. Al propagarse en un régimen de rápida atenuación, la amplitud de la asimetría resulta proporcional al gradiente local de la curva de

desarrollo longitudinal de la cascada:

$$A_{EM} \propto \frac{1}{\rho_{EM}} \frac{\partial \rho_{EM}}{\partial X} \Delta X \quad (5.5)$$

Para las cascadas típicas observadas en Auger, el nivel del suelo se encuentra a una profundidad mayor que X_{max} , situando a los detectores en la fase de decaimiento de la curva de desarrollo. A medida que X_{max} aumenta y la lluvia penetra más en la atmósfera, el punto de observación se aproxima al máximo de la cascada. En esta región de la curva de Gaisser-Hillas, la pendiente de atenuación es significativamente más suave (el gradiente $\partial \rho_{EM} / \partial X$ tiende a cero). Al desvanecerse este gradiente, la diferencia neta de densidad entre las regiones temprana y tardía inducida por el ΔX se suprime, lo que provoca el colapso sistemático de la asimetría observada en el SD reportado en [12].

En estricto contraste, el UMD registra de manera pura la componente muónica. Tal como fue establecido inicialmente por Billoir [15] y expandido en los modelos de Ave *et al.* [39], los muones de alta energía poseen una propagación cuasi-rectilínea y su distribución responde a la distancia geométrica al punto de producción en lugar del espesor atmosférico. Consecuentemente, su modulación azimutal es un efecto cinemático derivado de la divergencia del flujo de partículas, donde la densidad en el suelo decae con la inversa del cuadrado de la distancia ($\rho_{\mu} \propto 1/d^2$).

Como se mostró en la Sección 3.4, para una fuente a distancia D sobre el eje esta modulación escala, a primer orden en r/D , como (Ec. 3.16)

$$A_{\mu} \propto \frac{r}{D} \tan \theta_{sh}, \quad (5.6)$$

donde la constante de proporcionalidad reúne la dilución, la atenuación, la emisión angular y la respuesta del detector.

Un evento con un X_{max} profundo implica que el rayo cósmico ha penetrado más en la atmósfera, situando el punto de producción muónica significativamente más cerca de los detectores. Esta proximidad reduce drásticamente el denominador D en la Ec. 5.6. Al achicarse la distancia total de propagación, las diferencias espaciales relativas se magnifican, justificando el marcado incremento de la amplitud A_1 medido en el UMD para lluvias más penetrantes.

Finalmente, es crucial rediscutir la interpretación fenomenológica respecto a la composición primaria propuesta para el SD. Bradfield atribuye la menor asimetría del hierro respecto al protón, a igualdad de X_{max} , a su 'contenido adicional de muones'. Físicamente, la normalización absoluta de la componente muónica no altera la modulación relativa de su propia distribución. El origen de este corrimiento reside en el principio de superposición que ya se discutió en la sección 5.6. El SD mide una señal promediada ponderada por fracciones ($A^{SD} \approx f_{EM} A_{EM} + f_{\mu} A_{\mu}$). Como las lluvias inducidas por primarios pesados poseen una fracción de señal muónica (f_{μ}) intrínsecamente mayor, el promedio del SD otorga más peso estadístico al término menos asimétrico (A_{μ}), diluyendo la asimetría global observada.

Esta caracterización cinemática demuestra que el SD constituye un observable de difícil interpretación para estudios de composición a través de la asimetría, debido a la supresión de su gradiente longitudinal cerca del máximo. En contrapartida, el UMD aísla una modulación dominada por la distancia a la región de producción ($\propto 1/D$), consolidándose como un instrumento robusto y físicamente transparente para estudiar el desarrollo de la lluvia.